

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2013 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷》试卷 (3 学分)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 24 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

考试时间: 2014 年 7 月 2 日 9: 00----11: 00

一、选择题 (共 30 分)

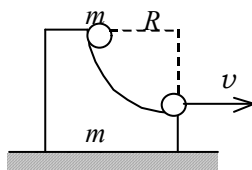
1. (本题 3 分)

一物体质量为 10kg 。受到方向不变的力 $F = 3 + 4t(\text{SI})$ 的作用, 在开始的 2s 内, 此力的冲量大小等于 [] $\text{N}\cdot\text{s}$

- A、12 B、13 C、14 D、15

2. (本题 3 分)

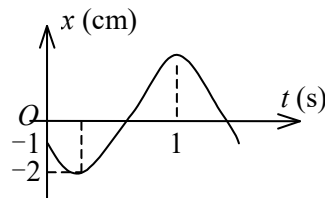
一质量为 m 的滑块, 由静止开始沿着 $1/4$ 圆弧形光滑的木槽滑下。设木槽的质量也是 m 。槽的圆半径为 R , 放在光滑水平地面上, 如图所示。则滑块离开槽时的速度是 []



- A、 $\sqrt{Rg}$ B、 $2\sqrt{Rg}$ C、 $\sqrt{2Rg}$ D、 $\frac{1}{2}\sqrt{Rg}$ E、 $\frac{1}{2}\sqrt{2Rg}$

3. (本题 3 分)

已知某简谐振动的振动曲线如图所示, 位移的单位为厘米, 时间单位为秒。则此简谐振动的振动方程为:



- A、 $x = 2\cos(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$ B、 $x = 2\cos(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$
C、 $x = 2\cos(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$ D、 $x = 2\cos(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$

4. (本题 3 分)

一平面简谐波在弹性介质中传播时, 某时刻介质中某质元在负的最大位移处, 则它的能量是 []

- A、动能为零, 势能最大 B、动能为零, 势能为零
C、动能最大, 势能最大 D、动能最大, 势能为零

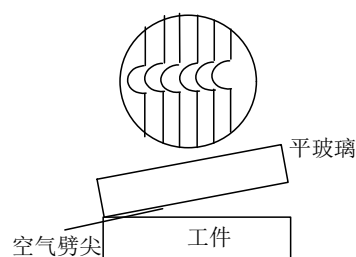
5. (本题 3 分)

在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ , 用玻璃纸遮住双缝中的一个缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ , 则屏上原来的明纹处 []

- A、仍为明条纹 B、变为暗条纹
C、既非明纹也非暗纹 D、无法确定是明纹, 还是暗纹

6. (本题 3 分)

用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹如图所示, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分 []



- A、凸起, 且高度为 $\lambda/4$ B、凸起, 且高度为 $\lambda/2$
C、凹陷, 且深度为 $\lambda/2$ D、凹陷, 且深度为 $\lambda/4$

7. (本题 3 分)

在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上. 对应于衍射角为 30° 的方向上, 若单缝处波面可分成 3 个半波带, 则缝宽度 b 等于 []

- A、 λ B、 1.5λ C、 2λ D、 3λ

8. (本题 3 分)

若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, N 为分子总数, m 为单个分子质量, 则

$\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m v^2 N f(v) dv$ 的物理意义是 []

- A、速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子平动动能之和
B、速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和
C、速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差
D、速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子的平均平动动能

9. (本题 3 分)

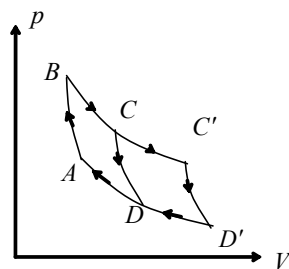
一定量的理想气体贮于某一容器中, 温度为 T , 单个气体分子的质量为 m . 根据理想气体的分子模型和统计假设, 分子速度在 x 方向的分量平方的平均值 []

- A、 $\overline{v_x^2} = kT/m$ B、 $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ C、 $\overline{v_x^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ D、 $\overline{v_x^2} = 3kT/m$

10. (本题 3 分)

如图表示的两个卡诺循环, 第一个沿 $ABCD A$ 进行, 第二个沿 $ABC'D'A$ 进行, 这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所做的净功 W_1 和 W_2 的关系是 []

- A、 $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$ B、 $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$
C、 $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$ D、 $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$



二、填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分)

质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI), 则 t 时刻质点的切向加速度大小为 $a_\tau =$ _____; 法向加速度大小为 $a_n =$ _____; 角加速度 $\beta =$ _____.

12. (本题 3 分)

质量为 0.25 kg 的质点, 受力 $\vec{F} = t \vec{i}$ (SI) 的作用, 式中 t 为时间. $t = 0$ 时该质点以

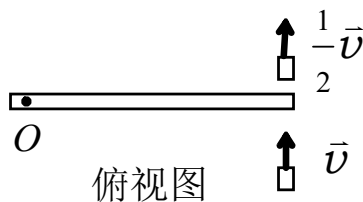
$\vec{v} = 2\vec{j}$ (SI) 的速度通过坐标原点, 则该质点任意时刻的位置矢量是 _____.

13. (本题 3 分)

一沿 x 轴正方向的力作用在一质量为 0.5 kg 的质点上, 已知质点的运动学方程为 $x = t^3$, 则力在最初 2 秒内做的功 = _____ 焦耳.

14. (本题 3 分)

如图所示, 一静止的均匀细棒, 长为 L 、质量为 m , 可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动, 转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$. 一质量为 m 、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端, 设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$, 则此时棒的角速度 = _____



速度 = _____

15. (本题 3 分)

两个同方向同频率的简谐运动

$$x_1 = 3 \times 10^{-2} \cos(\omega t + \frac{5}{6}\pi), \quad x_2 = 4 \times 10^{-2} \cos(\omega t - \frac{2}{3}\pi) \quad (\text{SI})$$

它们的合振幅是 _____ (SI).

16. (本题 3 分)

设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$. 波在距原点 $x_0 = \frac{3\lambda}{8}$ 处发生反射, 反射点为固定端, 则形成的反射波表达式为 _____.

17. (本题 3 分)

一束波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的平行单色光垂直入射到折射率为 $n = 1.33$ 的透明薄膜上, 该薄膜是放在空气中的. 要使反射光得到最大限度的加强, 薄膜最小厚度应为 _____ nm.

18. (本题 3 分)

一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气折射率为 1), 当折射角为 30° 时, 反射光是完全偏振光, 则此玻璃板的折射率等于 _____.

19. (本题 3 分)

$3 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 的气体放在容积为 $3 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 的容器中, 容器内气体的压强为 $0.2 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。则气体分子的最概然速率等于 _____ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)

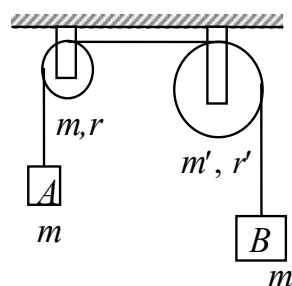
20. (本题 3 分)

有容积不同的 A、B 两个容器, A 中装有氦气, B 中装有氧气, 若两种气体的压强相同, 那么, 这两种气体的单位体积的内能 $(U/V)_A$ _____ $(U/V)_B$ (填 >、= 或 <)

三、计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

两个大小不同、具有水平光滑轴的定滑轮, 顶点在同一水平线上。小滑轮的质量为 m , 半径为 r , 对轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2}mr^2$ 。大滑轮的质量 $m' = 2m$, 半径 $r' = 2r$, 对轴的转动惯量 $J' = \frac{1}{2}m'r'^2$ 。一根不可伸长的轻质细绳跨过这两个定滑轮, 绳的两端分别挂着物体 A 和 B。A 的质量为 m , B 的质量 $m' = 2m$ 。这一系统由静止开始转动。已知 $m = 6.0 \text{ kg}$, $r = 5.0 \text{ cm}$ 求两滑轮之间绳中的张力和各自的角加速度。



22. (本题 10 分)

将压强 $p_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 体积 $V_1 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的氧气, 自 $T_1 = 300 \text{ K}$ 加热到 $T_2 = 400 \text{ K}$, 问:

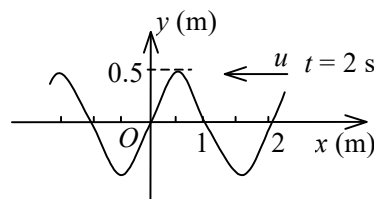
- (1) 当压强不变时, 需要多少热量?
- (2) 当体积不变时, 需要多少热量?
- (3) 在等压和等体过程中各做多少功?

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)

23. (本题 10 分)

沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2 \text{ s}$ 时刻的波形曲线如图所示, 设波速 $u = 0.5 \text{ m/s}$ 。求:

- (1) 波的角频率;
- (2) 原点 O 的振动方程;
- (3) 该波的波动方程。



24. (本题 10 分)

一束平行光垂直入射到某个光栅上, 该光束有两种波长的光, $\lambda_1 = 440 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 660 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)。实验发现, 两种波长的谱线(不计中央明纹)第二次重合于衍射角 $\varphi = 60^\circ$ 的方向上。求此光栅的光栅常数 d 。